

小 Q：基于 Web 3D 的 QQ 具身智能情感伴随系统

参赛赛道：用 AI 玩转 QQ 养虾，解锁社交新玩法

选手姓名：张鹏宇

Demo 链接：<https://qcompetit-agent.vercel.app/>

(部署在 vercel 上可能需要代理访问)

1 用户洞察与问题定义

1.1 目标用户

1.1.1 核心人群标签

主要年龄段： 聚焦于 Z 世代与 Alpha 世代（以 00 后、10 后为主的 QQ 核心基本盘）。

社会身份： 中学生、大学生以及初入职场的“独居青年”。

文化圈层： 二次元/ACG 文化受众、泛游戏玩家、以及习惯于为“虚拟情绪资产”（如曾经的 QQ 秀、超级 QQ 秀）买单的数字原住民。

1.1.2 行为与心理特征画像

重度“空间”依赖与情绪外化： 他们习惯将 QQ 空间作为情感宣泄的“树洞”，频繁发布“仅部分可见”的 Emo 动态、牢骚或高光时刻。他们渴望表达，且极度渴望被“同频”的人看到并回应。

社交矛盾体（孤独与社恐并存）： 现实中可能存在社交压力（社恐），但在网络上对“搭子文化”和高质量的“无压力陪伴”有极高的需求。他们需要一个永远在线、不会泄密、且不会批判他们的倾听者。

高阈值的审美与交互需求： 作为伴随移动互联网长大的一代，他们对纯文本的“Siri 式”冷冰冰的对话机器人早已脱敏。他们更容易对具备“视觉实体（3D 形象）”、“微表情”和“动态反馈”的虚拟偶像或具身 Agent 产生共情和情感羁绊。

1.2 用户痛点

痛点一：“指令式”AI 违背情感逻辑，人在脆弱时缺乏“主动开口”的意愿

痛点剖析： 现有的 AI 助手（如 Siri 或普通聊天机器人）几乎全是“被动响应”模式，必须由用户输入文本来唤醒。然而，根据心理学交互行为，当年轻用户陷入疲惫、emo 或焦虑等负面情绪时，他们往往缺乏主动向外界（甚至向 AI）倾诉的能量。

案例佐证： 许多 00 后用户习惯在深夜的 QQ 空间发布“仅自己可见”或“特定好友可见”的消极动态（如“今天真的很崩溃”）。他们其实是在发出求救信号，渴望被“看到”。但传统的 AI 无法感知这种静默的求助，导致错失了提供情

绪价值的最佳窗口期。

痛点二：纯文本 AI 缺乏“生命体征”，存在严重的“恐怖谷”与疏离感

痛点剖析：情感陪伴的核心在于“非语言沟通”（如眼神、表情、肢体动作）。当前主流的文字型大模型虽然逻辑严密，但在提供情绪安慰时，依然像一个“冰冷的生成器”。没有物理实体的承载，用户极难对其产生真正的“伙伴”羁绊。

案例佐证：当用户倾诉“我失恋了”时，纯文本 AI 回复“不要难过，明天会更好”往往显得极其敷衍和机械。用户真正需要的，可能只是一个安静陪伴的低头叹气，或者一个虚拟的拥抱，而这些都是 2D 气泡框永远无法提供的。

痛点三：高压下的“信息逃避”心理，导致错漏关键通知与加剧情绪内耗

痛点剖析：学生和职场新人往往置身于大量的兴趣群、班级群和工作群中。面对动辄“99+”的未读消息，逐条翻阅筛选有价值信息的成本极高；如果不看，又容易产生社交脱节的焦虑。

案例佐证：用户短暂离开手机后（如上课、开会或打游戏），再切回 QQ 面对活跃群聊的几百条废话刷屏时，往往感到烦躁。他们急需一个“私人智囊”来帮他们在一秒钟内完成“降噪”，提取出例如“今晚 8 点开黑”、“明天要交作业”等核心结论。

案例佐证：用户周末正在打游戏放松，切回 QQ 看到工作群有几百条消息刷屏。为了避免破坏好心情，用户下意识选择划走不看，结果错过了周一要交报告的通知，事后陷入懊恼。此时，用户急需一个既能做“信息降噪”，又能提供“心理缓冲”的私人智囊。小 Q 不仅能在一秒内提取核心结论，还会配合 3D 实体的柔和动作给出心理安慰：“帮你滤掉啦群里 300 条废话，只有这一条工作需要稍微留意一下，别太有压力哦~”，将冷冰冰的“任务通知”转化为有温度的“护航与关怀”。

1.3 使用场景

场景一：深夜破防时的“零唤醒”守护（对应：QQ 空间动态感知 + 主动关怀）

触发条件：周四凌晨 1 点，大学生小李刚肝完期中论文，感到极度疲惫与自我怀疑，在 QQ 空间发了一条“仅自己可见”的动态：“好累，感觉自己什么都

做不好。”

交互画面：10 分钟后，小李切回 QQ 聊天列表。屏幕侧边悬浮的 3D 小 Q 并没有像往常一样元气满满地挥手，而是触发了“情感覆写”。它默默地做出了一个抱膝低头（sad 预设）的动作，并在小李没有任何输入的情况下，主动弹出一个边缘泛着微光的柔和气泡：“看你刚写完论文，一定累坏了吧。不要怀疑自己，你已经做得很棒了，今晚早点睡，我在这里陪你。”

核心价值：在用户最脆弱、最不愿意主动开口的时刻，提供无需指令的精准情绪抚慰。

场景二：社交过载时的“情绪缓冲与信息降噪”（对应：群聊 HUD 摘要）

触发条件：职场新人小张周末开黑打了两小时游戏。切回 QQ 时，发现部门工作群和几个摸鱼群加起来有 300+ 条未读消息，瞬间感到烦躁和抗拒（信息逃避心理）。

交互画面：小张点开群聊，小 Q 敏锐捕捉到了“高密度信息叠加切出状态”的场景。小 Q 飞到屏幕中央，先做了一个俏皮的“拍胸脯”动作安抚情绪：“呼~帮你把群里的 300 多条吹水废话都过滤掉啦！”紧接着，在 3D 模型旁边展开一个极简的半透明 HUD 悬浮层，仅列出两条核心结论：1. 明天上午十点开周会；2. 组长让你发一下上周的数据。

核心价值：将冷冰冰的 AI 总结工具，转化为带有情绪缓冲的“赛博秘书”，极大缓解错失恐惧（FOMO）与心智内耗。

场景三：娱乐放空时的“同频第一视角伴随”（对应：实时状态视觉联动）

触发条件：周末下午，用户开启了 QQ 音乐听歌状态，或者正在进行一场竞技游戏。

交互画面：小 Q 摆脱了传统机器人的“站桩待机”。当感知到 QQ 音乐处于播放状态时，小 Q 会随着音乐节奏轻轻点头，身旁环绕起随节拍闪烁的彩色流明音符；当检测到游戏后台传来的“三杀/五杀”高光数据时，小 Q 会瞬间触发极其兴奋的庆祝动作和满屏撒花特效。

核心价值：打破“有事钟无艳，无事夏迎春”的工具人设定，在用户不需要

文字交流的娱乐时间里，提供沉浸式的、生命感拉满的视觉陪伴。

2 产品方案设计

2.1 产品概述

“小 Q”是 AI 时代的“QQ 宠物”与用户全天候专属的“AI VTuber”的结合体。作为一款 3D 具身智能生命，它通过将大模型意图与 3D 实体的表情动作深度绑定，打破了传统聊天气泡的冰冷感；在为用户提供类似 VTuber 般极强视觉情绪价值的同时，实现了从被动指令到“零唤醒主动关怀”的跨越。

2.2 核心功能

2.2.1 VTuber 级具身互动引擎

功能说明：摒弃传统的 2D 文本对话框，基于 Web 3D 引擎为小 Q 打造具备呼吸感、视线追踪与面部微表情的虚拟实体。通过大模型 Tool Calling 协议，将 AI 的文本回复与 3D 骨骼动画（如挥手、叹气、点头）进行毫秒级绑定同步。

解决的问题：彻底解决了纯文字 AI 缺乏“生命体征”、存在机器感和疏离感的问题。通过高保真的非语言物理反馈，帮助用户跨越恐怖谷，建立真实的“数字生命”羁绊。

2.2.2 零唤醒“读心”关怀

功能说明：打破必须由用户敲字“唤醒”的被动机制。小 Q 会像当年桌面上的 QQ 宠物一样，静默关注主人的“QQ 空间动态”或“签名状态”。当 AI 意图引擎敏锐捕捉到负面情绪标签时，会自动触发“情感覆写”机制（强制调用 sad 等柔和的动作预设），主动弹出气泡提供安抚。

解决的问题：解决了年轻用户在深夜破防、极度疲惫时“缺乏开口求助意愿”的痛点。AI 从“有问必答”的被动工具，进化为“不问也懂”的灵魂伴侣，精准把握提供情绪价值的黄金窗口期。

2.2.3 带“情绪缓冲”的私人智囊

功能说明：针对群聊 99+ 消息场景，小 Q 不会直接甩出干瘪的总结文本。它会先执行一段俏皮安抚的 3D 动作（如拍胸脯“包在我身上”），消除用户的心理抵触；随后在镜头平滑推进的特写视角下，展开极简的科幻风半透明 HUD 悬

浮层，仅提炼核心待办通知。

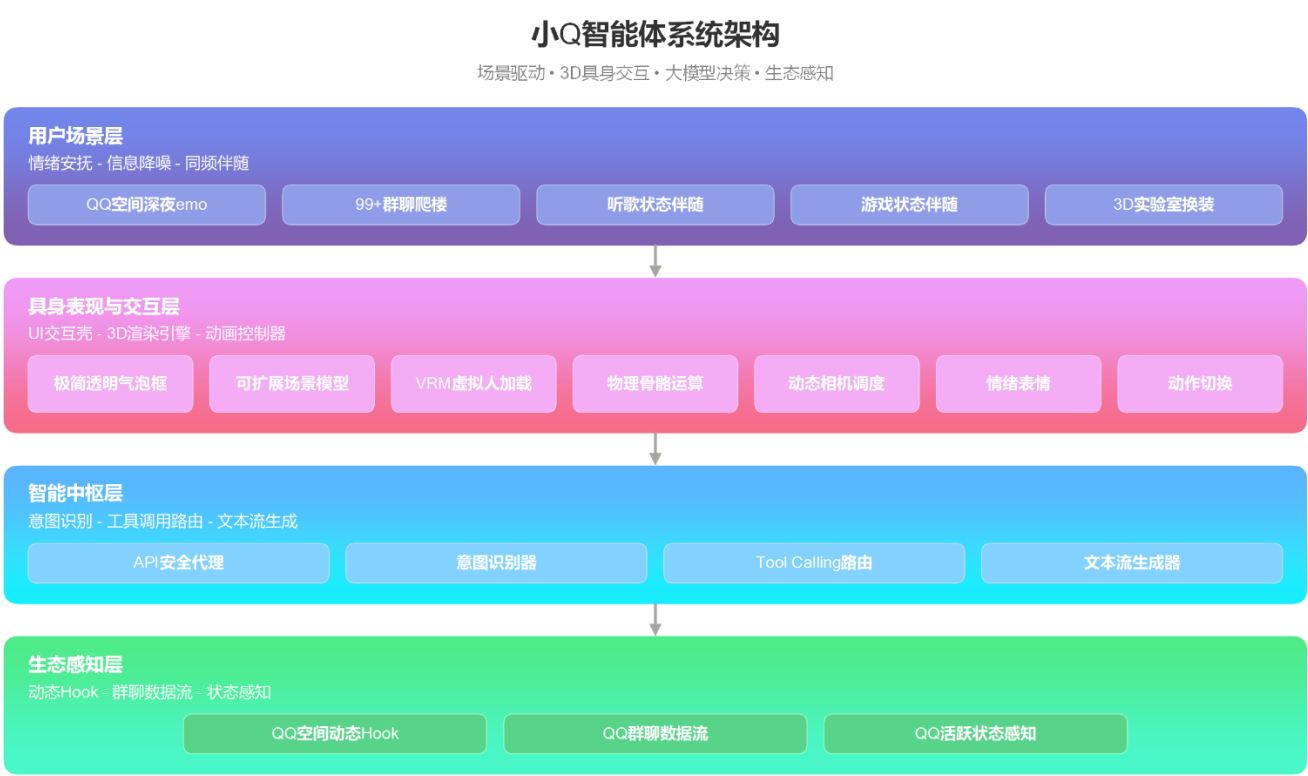
解决的问题：解决了年轻人在高压环境下对海量消息产生“信息逃避”心理，进而引发错失恐惧症（FOMO）的痛点。用 VTuber 般的陪伴感化解任务焦虑，降低用户心智内耗。

2.2.4 全天候同频状态伴随

功能说明：告别传统机器人无聊的“站桩待机”。小 Q 能实时感知用户的 QQ 活跃状态标签。当用户处于“听歌中”，小 Q 身边会浮现跟随节奏流动的彩色音符；当用户处于“游戏中”，小 Q 会触发应援或五杀庆祝动作。

解决的问题：还原了用户对“QQ 宠物自娱自乐”的陪伴记忆。填补了用户在娱乐放空时的视觉空白，即使不聊天，也能提供极强的第一视角“在场感”与情绪共振。

2.3 产品架构/功能图



2.4 交互流程

关键路径一：“零唤醒”主动关怀流程（核心主线）

此路径展示小 Q 如何打破被动局限，提供 VTuber 级别的情绪价值。

【用户层】事件触发：用户在深夜发布带有负面情绪（如：“压力好大，想

放弃了”)的 QQ 空间动态。

【感知层】静默捕获：小 Q 的后台感知引擎（通过 QQ 生态接口）抓取到该动态更新。

【智能层】情感决断：DeepSeek-V3 大模型对文本进行情感分析，判定为“极度低落”，触发“情感覆写 (Emotional Override)”机制。大模型输出安慰文案，并同步下发 Tool Calling 指令：{"action": "sad", "camera": "focus"}。

【表现层】具身演绎（3D 引擎接管）：

镜头调度：前端 TresJS 接到指令，将相机从默认的全景聊天视角，通过贝塞尔曲线平滑推进至角色的面部特写（Focus 视角）。

动作覆写：VRM 模型强制中断当前的待机呼吸动作，切换至 sad（抱膝/低头）的预设骨骼动画与微表情。

【用户层】价值触达：用户切回 QQ 界面，小 Q 已经处于关怀姿态，并在身旁弹出柔和的 UI 气泡：“看你刚发的动态，是不是最近太累了？抱抱你，我会一直陪着你的。”

关键路径二：社交信息降噪（HUD 摘要流程）

此路径展示小 Q 如何将冷冰冰的效率工具转化为带有心理缓冲的陪伴交互。

【用户层】面临痛点：用户打开 QQ，点开一个带有“99+”未读消息的活跃群聊，产生信息逃避心理。

【交互层】情绪缓冲：用户点击小 Q 悬浮球的“帮我看看”按钮。小 Q 并没有立刻甩出大段文字，而是先执行一个 anim_3（元气满满拍胸脯）的 3D 动作，安抚用户的焦虑感。

【智能层】信息提炼：后端 Serverless 代理将群聊上下文打包发送给大模型，大模型执行摘要逻辑，剔除无效吹水，提取核心待办（如：交作业时间、开黑邀请）。

【表现层】HUD 投影：3D 引擎在虚拟人的侧方空间，渲染出一个带有科技感与半透明材质的 HUD 悬浮面板，将提炼出的 1-3 条核心信息以极简的列表形式投影出来。

【用户层】轻松获取：用户无需费力爬楼，在一秒内获取关键信息，彻底

消除错失恐惧 (FOMO)。

2.5 创新与差异化

2.5.1 交互形态的升维：从“2D 文本气泡框”到“3D 具身智能生命”

现有方案： 市面上的 AI 助手（如标准的 QQ 机器人）普遍采用类似微信聊天的对话框形态，本质上仍然是一个“工具 UI”，缺乏生命体征，极难让用户产生真实的情感羁绊。

小 Q 的创新： 致敬经典的“QQ 宠物”并结合现代“VTuber”技术，将大模型的灵魂注入 WebGL 构建的 3D 物理躯壳。拥有呼吸、眼神追踪和面部微表情，在视觉和心理层面确立了“数字生命”的认知，极大降低了人机交互的恐怖谷效应。

2.5.2 触发机制的颠覆：从“被动响应指令”到“静默感知与主动关怀”

现有方案： 传统的 LLM Agent 陷入了“拨一拨，转一转”的困局。只有用户输入了具体的 Prompt，AI 才会回复。但在用户情绪崩溃、最需要安慰时，往往没有精力去主动“唤醒”AI。

小 Q 的创新： 构建了类似真实人际交往的“事件驱动”底层逻辑。它能静默感知 QQ 生态内的数据（如空间深夜 Emo 动态、签名更改），在不打扰用户的前提下，精准捕捉情绪切片，并主动发起带有 3D 动作的关怀慰问。

2.5.3 情绪价值的闭环：从“生硬的任务交付”到“带动作的心理缓冲”

现有方案： 现有的 AI 群聊总结或效率插件，往往是极其生硬地抛出一张长图或干瘪的列表总结，对本就处于“信息逃避”心理的用户来说，像是在无情地下达指令。

小 Q 的创新： 首创“情感覆写 (Emotional Override)”交互准则。在交付信息（如 HUD 群聊摘要）或回应负面情绪前，大模型会通过 Tool Calling 率先驱动 3D 模型做出诸如“拍胸脯包在我身上”或“柔和叹气”的动作，先安抚情绪，再交付结果，提供极高的心理缓冲价值。

2.5.4 部署架构的轻量化革命：无需下载的端云一体化体验

- **现有方案：**想要实现高质量的 3D 虚拟人互动，往往需要下载几十个 G 的独立客户端（如虚幻引擎或 Unity 游戏），门槛极高，无法无缝嵌入现有社交软件。

- **小 Q 的创新：**采用前端原生 Web 3D 技术栈（Vue 3 + TresJS），配合 Node.js Serverless 边缘函数代理大模型 API。完美平衡了“3D 高画质表现”与“极速秒开”的矛盾，理论上可直接以 H5 或小程序形式完美嵌入 QQ 底层框架，商业落地可行性极高。

3 AI 原生能力说明

3.1 AI 核心能力

本项目深度整合了以下三大 AI 原生能力，构建了“小 Q”的智能中枢：

多维度情感与意图理解 (Intent & Emotion Analysis)：具备强大的文本上下文理解能力，能够精准分析用户的 QQ 空间动态、个性签名以及高密度的群聊记录，提取隐性的情绪标签（如：焦虑、疲惫、开心）和核心事件。

基于系统设定的角色扮演 (Persona Prompting)：严格遵循“QQ 宠物 / 专属 VTuber”的系统预设提示词（System Prompt），保证无论在何种语境下，输出的文本都具备极高的温度感、同理心与二次元属性，拒绝机械感。

具身动作的智能调度 (Agent Tool Calling)：这是本项目最核心的 AI 能力。大模型不仅输出文本，还能根据上下文语境，自主决定并输出结构化的工具调用指令（如 `{"action": "sad", "camera": "focus"}`），跨维度控制 3D 引擎渲染角色的物理动作。

3.2 AI 如何解决痛点

结论：去掉 AI，本产品将退化为一个需要写死脚本的“提线木偶”，完全丧失商业与情绪价值。

破除“预设脚本”的局限：如果没有 AI 的语义理解，系统无法从错综复杂的 QQ 空间动态中识别出用户到底是真的“emo”还是在“玩梗”，也就无法触发精准的“主动关怀”。AI 让产品拥有了真正的“读心术”。

赋予 3D 实体真实的灵魂： 如果没有 AI 的 Tool Calling 能力，3D 模型只能像传统游戏 NPC 一样循环播放待机动画。正是 AI 赋予了模型根据每句对话实时变换动作（如开心时挥手、安抚时叹气）的能力，跨越了恐怖谷效应。

解决信息焦虑的算力支撑： 面对高达数百条的无逻辑群聊刷屏，传统正则匹配或关键词提取根本无法完成“信息降噪”。只有依赖大模型的逻辑归纳能力，才能在 1 秒内提炼出 HUD 摘要，真正消除用户的社交错失恐惧症（FOMO）。

3.3 AI 技术方案

核心模型与 API： 采用目前处于第一梯队的国产大语言模型 **DeepSeek-V4**。该模型在中文语境理解、逻辑推理及高并发请求下具备极致的性价比，通过 OpenAI SDK 标准接口进行调用。

安全与部署方案： 采用前后端分离架构。为防止前端直连暴露 API Key，在 Vercel 平台上部署了 Node.js Serverless Functions 作为代理层，所有 AI 请求均在云端边缘节点完成加密转发与响应。

工作流 (Workflow) 简述：

1. **感知装配：** 前端或后台 Hook 监听到用户事件（如发送文本、检测到新动态），将上下文与系统角色设定（System Prompt）组装。
2. **云端推理：** Vercel Serverless 代理将组装好的数据发送至 DeepSeek-V3 引擎进行并行推理。
3. **结构化输出：** DeepSeek-V4 将“回复文本”与“3D 动作调度 JSON”同步下发。
4. **驱动渲染：** 前端 Vue 3 组件拦截 JSON 数据，提取文字给到 UI 气泡，提取动作指令交由 TresJS 引擎驱动 VRM 模型执行，完成一次闭环的具身交互。

4 加分项

4.1 落地可行性

技术实现路径 (生态无缝嵌入)： 本项目没有采用 UE5 或 Unity 等重度客户端引擎，而是全量采用 **Web 原生 3D 技术栈 (WebGL/TresJS)**。这意味着“小 Q”可以直接以 **H5 网页或 QQ 小程序** 的轻量化形态，完美无缝地嵌入到现有

的 QQ 手机端和 PC 端底层框架中。无需用户额外下载庞大的安装包，真正做到“即开即用”，工程化落地的门槛极低。

开发节奏评估（敏捷迭代路线）：项目可分为三个敏捷落地阶段：

Phase 1 (MVP 阶段 - 当前已基本实现)：跑通核心 3D 渲染框架与大模型 Tool Calling 意图绑定，实现基础的“面对面”情绪陪伴与文字转动作。

Phase 2 (生态融合阶段)：申请调用 QQ 空间、状态和群聊的底层 API 接口，完成“静默感知引擎”的对接，正式上线主动关怀与 HUD 摘要功能。

Phase 3 (商业化试水阶段)：上线“3D 实验室”模块，跑通虚拟资产（服装、场景）的加载与购买链路。

所需资源评估（极高性价比）：得益于 Serverless 边缘计算架构的弹性扩容特性，以及国产大模型 DeepSeek-V4 极其优异的推理性价比，系统前期的服务器和 API 成本极低。在不牺牲算力和响应速度的前提下，具备大规模商业化推广的成本优势。

4.2 商业化思考

- **盈利模式一：“3D 实验室”的高阶数字资产消费** 这是最直接且已被市场验证的变现路径（类似超级 QQ 秀的升维版）。基础版的“小 Q”向所有用户免费开放，但通过预置的“3D 实验室”，用户可以付费购买（或开通 QQ SVIP 会员解锁）专属的**虚拟服饰、定制化动作包**（如特定爱豆的舞蹈动作）、以及**高规格的全景 3D 陪伴环境**（如赛博朋克风房间、海景房）。

- **盈利模式二：“情绪价值”订阅增值服务** 针对高频重度使用的群体，推出“情感深度羁绊”订阅包。例如解锁更丰富的 AI 性格预设（傲娇、高冷等）、无限制的群聊智能 HUD 摘要次数、以及更深度的 QQ 音乐/游戏联动特效。

- **盈利模式三：超级 IP 品牌联动 (B2B2C)** 具身智能体天然极佳的品牌载体。小 Q 可以与第三方品牌（如肯德基、热门游戏）进行联动。例如，在用户打游戏处于饥饿状态时，小 Q 换上品牌联名服装，主动递上（并投影出）一张专属外卖优惠券，实现极具场景化和转化率的数字营销。

- **竞争优势：**相比于纯粹的 2D 聊天机器人，3D 具身形态具有压倒性的“拟人化沉浸感”；相比于高成本的 VTuber 直播，AI 驱动实现了“零边际成本的千人千面全天候陪伴”。完美切中 Z 世代愿意为“情绪价值”和“虚拟陪伴”买单的

消费习惯。